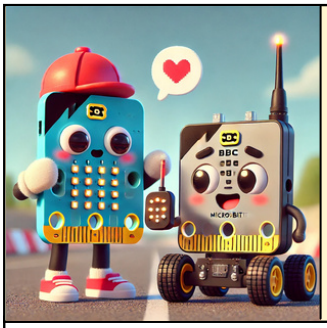


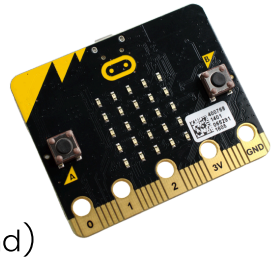
MICRO:CAR

Ferngesteuertes Auto mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau eines ferngesteuerten Autos, das mit einem zweiten Micro:Bit gelenkt werden kann..

Allgemeine Informationen:

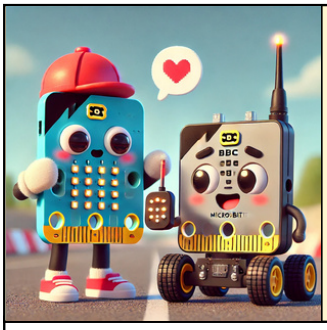


Material pro Team:
- 2x BBC Micro:Bit v2
- 2x Breakout-Board
- 2x USB-Kabel oder Batterieversorgung
- 2x Continuous Servo-Motoren
- 1x Fahrzeugchassis (oder Karton, Lego etc.)
- 1x Motorhalterung (oder doppelseitiges Klebeband)
- Jumper-Kabel (m/w)

Aufbau:
- Stecke den Micro:Bit in das Breakout-Board.
- Verbinde die Servos:
  - Orange auf Gelb 0 und Gelb 1
  - Bei den grünen Brücken (unten rechts) muss V1 bei 5V stecken
- Baue das Auto auf dein Fahrgestell (z. B. Karton).
- Zweiter Micro:Bit als Fernbedienung: nutze Buttons A und B oder eine Neigung.

Aufgabe:
- Programmiere zwei Micro:Bits:
  - Einer steuert das Auto (Empfänger)
  - Einer fungiert als Fernbedienung (Sender)

Zusatzideen	Fragen zum Nachdenken
• Nutzt Neigungssensor statt Knöpfen zum Steuern • Fügt ein Display hinzu, das Status anzeigt • Baut Lichter oder ein Hupensystem • Programmiert Rückwärtsfahren	• Wie funktioniert die Kommunikation zwischen zwei Micro:Bits? • Was könnte man tun, um das Auto präziser zu steuern? • Könnte man Sensoren ergänzen, um Hindernisse zu erkennen?



MICRO:CAR

Ferngesteuertes Auto mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau eines ferngesteuerten Autos, das mit einem zweiten Micro:Bit gelenkt werden kann..

Lösung

Fernbedienung (Micro:Bit 1)	**Auto (Micro:Bit 2)**
Beim Start: Setze Radiogruppe auf 1 Wenn Knopf A gedrückt: Sende "vor" über Funk Wenn Knopf B gedrückt: Sende "zurück" über Funk Wenn Knöpfe A+B gedrückt: Sende "stopp" über Funk	Beim Start: Setze Radiogruppe auf 1 Wenn eine Zeichenkette empfangen wird: Falls empfangene Zeichenkette = "vor": Setze Servo P1 auf 180 Grad Setze Servo P2 auf 0 Grad Falls empfangene Zeichenkette = "zurück": Setze Servo P1 auf 0 Grad Setze Servo P2 auf 180 Grad Falls empfangene Zeichenkette = "stopp": Stoppe Servo P1 Stoppe Servo P2

Was macht der Code?

- Sender (Fernbedienung):
  - Wenn Button A gedrückt → sende "links"
  - Wenn Button B gedrückt → sende "rechts"
  - Wenn beide gedrückt → sende "vorwärts"
  - Wenn nichts gedrückt → sende "stopp"
- Empfänger (Auto):
  - Wenn Nachricht "links" empfangen → Linker Servo stoppt, Rechter fährt
  - Wenn Nachricht "rechts" empfangen → Rechter Servo stoppt, Linker fährt
  - Wenn Nachricht "vorwärts" empfangen → beide Servos vorwärts
  - Wenn Nachricht "stopp" empfangen → beide Servos stoppen